

Руководство пользователя

Помощник на онлайн-совещаниях: оверлей, распознавание речи и ответы LLM

Версия продукта 2.5.13

Редакция документа: 25 сентября 2026 г.

© 2026 Aigens

О документе

Продукт	BrainstormBuddy 2.5.13
Тип документа	Руководство пользователя
Аудитория	Пользователи BrainstormBuddy и специалисты поддержки
Сайт	https://aigens.ru/
Поддержка	support@aigens.ru

Назначение

Пошаговая работа со всеми пользовательскими режимами и элементами текущей версии.

Источник истины

Руководство описывает фактические пользовательские и эксплуатационные возможности BrainstormBuddy 2.5.13. Внешний вид может незначительно отличаться из-за DPI, темы Windows и состава устройств.

Условные обозначения

Обозначение	Смысл
Полужирный текст	Название кнопки, поля, окна или пункта меню.
Моноширинный текст	Команда, параметр, путь или значение конфигурации.
Предупреждение	Действие с последствиями для записи, данных или совместимости.

Оглавление

О документе	2
Назначение	2
Условные обозначения	2
Установка и первый запуск	6
Что устанавливается.....	6
Какую сборку выбрать: Lite или Full	6
Пошаговая установка.....	6
Первый запуск.....	7
Оверлей — главное окно.....	8
Что на экране.....	9
Невидимость при демонстрации экрана.....	10
Сквозной режим (click-through)	10
Рабочая сессия: как проходит помощь на совещании	11
Цикл «услышал → распознал → ответил»	11
Если реплика не появилась	12
Если вопрос есть, а ответа нет	12
История и контекст.....	12
Горячие клавиши (кратко)	12
Вкладка «API» — подключение к LLM	13
Выбор провайдера	14
Свой провайдер.....	15
Поля подключения.....	15
Кнопка «Проверить подключение».....	16
Вкладка «LLM» — промпты и поведение ассистента.....	16
Пресеты промптов.....	17
Редактор промпта.....	17
История и объединение каналов.....	18
Как программа ходит в LLM	18
Вкладка «Аудио»: микрофон и звук совещания	18
Два источника звука: вы и собеседники	19
Проверка микрофона.....	20
Режим нарезки речи.....	20
Пресеты и пороги (ручной режим)	20

Чувствительность и шум	21
Вкладка «Распознавание речи (STT)»: движки	21
С чего начать: проверка оборудования	22
Выбор движка.....	22
Ускорение на видеокarte	23
Скачивание и хранение моделей.....	23
Замерить скорость.....	23
Если движок недоступен	23
Транскрибация аудио- и видеофайлов	24
Как открыть окно транскрибации	24
Шаг за шагом: от файла до текста	25
Что делать с результатом	25
AI-саммари: протокол встречи	25
Движок и оборудование	26
История	26
webm, mkv, opus и ffmpeg.....	26
Где логи	27
Вкладка «Транскрибация файла» в настройках	27
Вкладка «Оверлей».....	28
Что здесь настраивается.....	28
Что применяется сразу, а что по «Сохранить»	29
Где логи	30
Вкладка «Горячие клавиши»	30
Назначаемые сочетания	30
Встроенные сочетания, которых нет на вкладке	31
Как сменить сочетание	31
Где логи	31
Иконка в трее	32
Пункты меню	32
Когда окно «исчезло»	33
Вкладка «Резюме»: кто вы для ассистента	33
Что здесь настраивается.....	34
Как это работает в ответах.....	34
Вкладка «Агенты»: мульти-агентный режим.....	35
Что здесь настраивается.....	35

Встроенные сценарии.....	36
Как это выглядит в оверлее	36
Тонкая настройка.....	36
Вкладка «Диагностика» и окно логов.....	37
Блок «Логи для поддержки».....	37
Настройки логирования	37
LLM-лог текущей сессии.....	38
Окно «Логи»	38
Частые проблемы и что с ними делать	39
Звук и распознавание	39
Ответы ассистента	39
Окно и видимость.....	40
Если не помогло	40

Установка и первый запуск

Что устанавливается

BrainstormBuddy — помощник для живых созвонов: он слушает звук совещания (динамики и ваш микрофон), распознаёт речь, отправляет вопросы в языковую модель и показывает подсказки в полупрозрачном окне-оверлее поверх всех окон. Оверлей исключён из захвата экрана, поэтому собеседники в Zoom, Teams или OBS его не видят.

Установщик — один файл BrainstormBuddy-Setup-*.exe на базе Inno Setup. Всё нужное (включая среду .NET) уже внутри: устанавливать дополнительные компоненты не требуется.

Системные требования

Windows 10 или новее, только 64-бит. Режим «невидимости» оверлея при демонстрации экрана работает начиная с Windows 10 2004 (сборка 19041). На более ранних сборках программа запустится, но оверлей будет виден в записи экрана.

Какую сборку выбрать: Lite или Full

Установщик выпускается в двух вариантах — имя указано прямо в файле: BrainstormBuddy-Setup-Lite.exe и BrainstormBuddy-Setup-Full.exe. Обе сборки содержат локальную модель распознавания речи GigaAM (~1 ГБ): русская речь распознаётся офлайн, без интернета, уже при первом запуске.

Сборка	Состав	Когда брать
Lite (~0,5 ГБ)	Приложение + модель GigaAM. Модель Whisper (~575 МБ) не включена — скачается из программы, когда вы впервые запустите транскрипцию файлов движком Whisper.	Рабочий вариант по умолчанию: русские и смешанные совещания, быстрое распознавание.
Full (~1,5 ГБ)	Всё из Lite + офлайн-модель Whisper large-v3-turbo в комплекте.	Нужна качественная транскрипция файлов (в т.ч. англоязычных записей) без докачек и без интернета при установке.

Первое окно мастера может не открываться 1–2 минуты

Антивирус и SmartScreen проверяют неподписанный файл почти гигабайтного размера. Не запускайте установщик повторно — второй мастер не откроется: установщик защищён от параллельных копий. Просто дождитесь появления окна.

Пошаговая установка

1. Запустите BrainstormBuddy-Setup-*.exe. В первом окне выберите язык мастера — русский или английский — и нажмите ОК.
2. На странице приветствия нажмите «Далее», примите лицензионное соглашение.
3. Выберите, для кого ставить программу: «только для меня» (прав администратора не нужно — программа встанет в %LOCALAPPDATA%\Programs\BrainstormBuddy) или «для всех пользователей» (понадобится администратор, папка по умолчанию — Program Files).
4. На странице выбора компонентов оставьте «Полная установка», если нужна офлайн-модель распознавания сразу, либо «Компактная» — тогда модель GigaAM (~80 МБ) докачается при первом запуске программы.

5. При желании на странице дополнительных задач включите автозапуск при входе в Windows (по умолчанию выключен); ярлык на рабочем столе создаётся, если не снять галочку.
6. Нажмите «Установить» и дождитесь окончания. На последней странице можно сразу запустить программу.

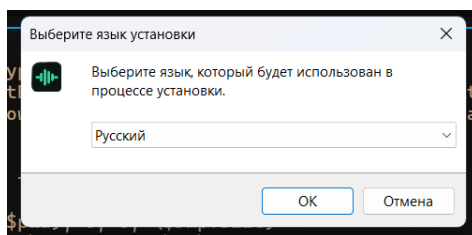


Рисунок 1 — Мастер установки: выбор языка

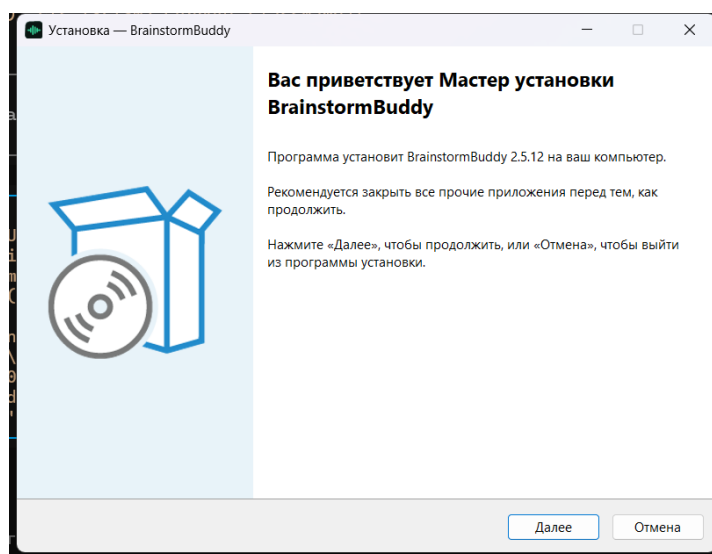


Рисунок 2 — Мастер установки Inno Setup: страница приветствия

Повторный запуск установщика — это обновление: мастер сам предложит обновиться, переустановить или (при попытке поставить старую версию поверх новой) предупредит о даунгрейде. При обновлении появится страница «Настройки предыдущей версии»: по умолчанию старый конфиг сбрасывается, но его копия сохраняется в `Документы\BrainstormBuddy` — пресеты и резюме оттуда можно вернуть вручную. Запущенная программа при обновлении закрывается автоматически.

Первый запуск

После запуска (из мастера, меню «Пуск» или ярлыка):

- в системном трее (рядом с часами) появляется значок BrainstormBuddy — программа живёт там, главного окна на панели задач нет;
- поверх окон открывается полупрозрачный оверлей — это главный рабочий экран;
- если ключ API ещё не задан (а LLM-провайдер не локальный), автоматически откроется окно настроек — программе нужен адрес и ключ языковой модели;
- при самом первом запуске поверх настроек и оверлея пройдёт короткий обучающий тур с золотыми подсветками элементов; повторить его можно, запустив `BrainstormBuddy.exe` с параметром `--coach`;
- в статус-строке оверлея сначала будет «□ Прогрев распознавания...», через несколько секунд — «✓ Распознавание готово — говорите», затем постоянное «Слушаю...».

Минимум для старта

Чтобы получать ответы, достаточно выбрать LLM-провайдера на вкладке «API» настроек (для облачного — вписать ключ и модель) и нажать «Проверить подключение». Локальное распознавание речи работает сразу — настраивать его не нужно.

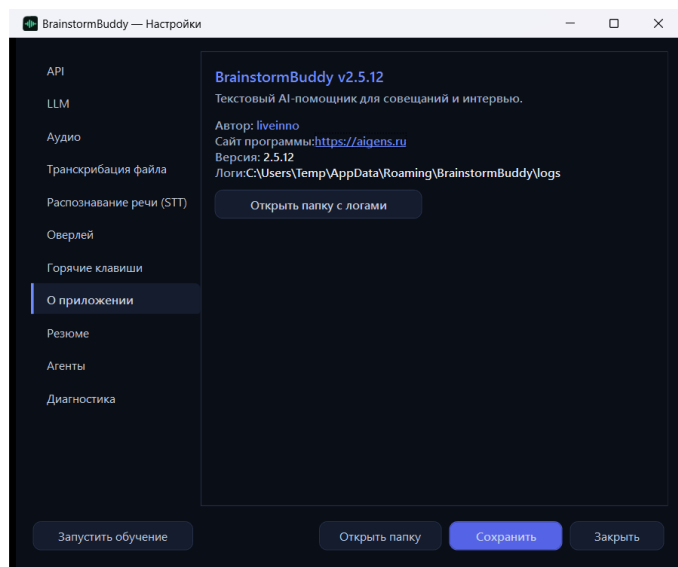


Рисунок 3 — Настройки, вкладка «О приложении»: версия сборки и ссылка на сайт программы

Где что лежит

Настройки: %APPDATA%\BrainstormBuddy\config.json · Логи: %APPDATA%\BrainstormBuddy\logs\app.log · Модели и докачанный Whisper: %APPDATA%\BrainstormBuddy\models · Экспорт транскриптов и протоколов: Документы\BrainstormBuddy. Вторая копия программы одновременно не запустится — при повторном запуске просто откроется уже работающий оверлей.

Оверлей — главное окно

Оверлей — единственное окно, которое вы видите во время совещания. Оно всегда поверх других окон, полупрозрачное (прозрачен только фон — текст читается чётко), не занимает место на панели задач и по умолчанию невидимо при демонстрации экрана. Размер меняется захватом за края, положение — перетаскиванием за верхнюю панель (свободное место рядом с логотипом и списком промптов); положение запоминается между запусками.

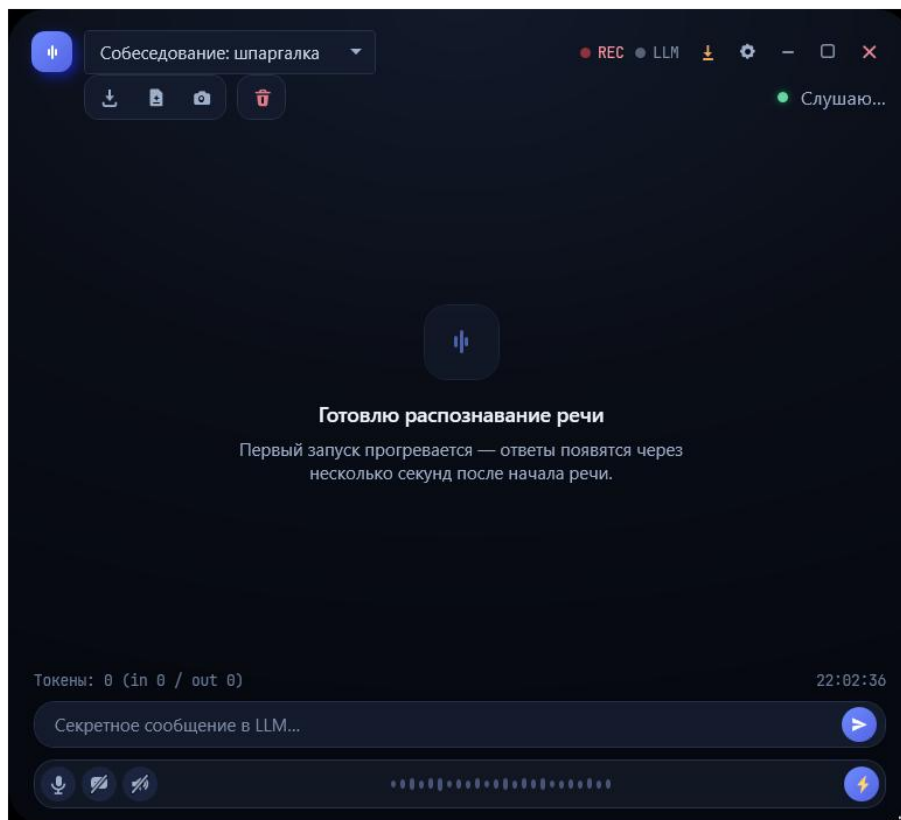


Рисунок 4 — Оверлей в состоянии ожидания: слева список промптов, справа кнопки и статус «Слушаю...»

Что на экране

Верхняя панель. Слева — выпадающий список активного промпта (роли ассистента; промпты редактируются в настройках на вкладке «LLM»). Справа — два индикатора-чипа (REC — запись аудио, LLM — отправка в модель) и кнопки: автопрокрутка истории, настройки (шестерёнка, дублирует Ctrl+Shift+S), свернуть, развернуть и скрыть оверлей (крестик).

Строка действий (вторая строка): «Экспорт транскрипта», «AI-протокол встречи», «Режим скриншота» и «Очистить историю» (новый чат — кнопка с ластиком). В конце строки — статус: «Слушаю...».

Центр окна — лента диалога: распознанные реплики — пузырями справа, ответы ассистента — карточками слева с подписью «ОТВЕТ». Пока история пуста, там плашка «Готовлю распознавание речи».

Внизу — строка «Токены ... / часы», поле «Секретное сообщение в LLM...» (текстовый вопрос ассистенту, Enter или кнопка-самолётик отправляют его без голоса) и панель аудио: «микрофон» — пауза захвата звука, «LLM выкл» — режим чистого транскрибатора (без ответов), «динамик» — не распознавать звук системы, живая волна уровня звука и кнопка-молния «Отправить» — отправляет накопленную реплику сразу, не дожидаясь паузы.

Элемент	Подсказка при наведении	Что делает
Список промптов (шапка)	Активный системный промпт для LLM	Переключает роль ассистента; смена промпта начинает новый контекст диалога.
Чипы REC и LLM	Запись аудио / Отправка в LLM	Вспыхивают при записи аудио и при запросе к модели.
Автоскролл	Автоскролл	Лента сама прокручивается к новым ответам; жёлтая иконка — режим включён.
Экспорт / протокол / скриншот	Экспорт транскрипта · AI-протокол встречи · Режим скриншота (Ctrl+Shift+C)	Сохранить текст сессии, сгенерировать итоговый протокол, временно сделать оверлей видимым для скриншота.
Ластик	Очистить историю (новый чат)	Стирает ленту и контекст диалога — следующий ответ не будет помнить предыдущие.
Молния (внизу справа)	Отправить	Отправляет уже записанную, но не распознанную реплику в обработку, не дожидаясь паузы.

Правый клик по любой паре «вопрос–ответ» открывает меню: копирование (всё на экране, вся история, отдельно вопрос или ответ), «Ответить расширенно» (ассистент развернёт последний ответ в подробный блок под карточкой), «Фокус на этой паре» (зелёная рамка — чтобы пометить важное) и снятие фокуса.

Инженерный режим

Галочка «Инженерный режим» в настройках (вкладка «Оверлей») добавляет на экран ползунки «ТИШИНА» и «ЧАНК МАКС», кнопки скорости речи и эквалайзер аудио за последние 2 минуты. По умолчанию выключен — для обычной работы он не нужен.

Невидимость при демонстрации экрана

Оверлей исключён из захвата экрана на уровне Windows: при демонстрации экрана в Zoom, Teams, Discord или записи в OBS вы видите подсказки, а собеседники — нет. Работает на Windows 10 2004 и новее. Кнопка «Режим скриншота» (или Ctrl+Shift+C) на время отключает защиту — чтобы самому сделать скриншот оверлея; иконка при этом подсвечивается жёлтым.

Сквозной режим (click-through)

В настройках («Оверлей» → «Сквозной режим») можно сделать окно прозрачным для мыши: клики будут проходить сквозь оверлей в окна под ним. Удобно, если окно висит поверх важной области. Учтите: в этом режиме кнопки оверлея не нажимаются — выключить его можно двойным кликом левой кнопки по верхней панели оверлея (заголовку) или снова сняв галочку в настройках. Горячие клавиши продолжают работать независимо от режима.

Прозрачность окна, позиция на экране, размер шрифта, тема (HackerTheme — тёмная, LightTheme — светлая) и язык интерфейса настраиваются на вкладке «Оверлей» в настройках. Прозрачность по умолчанию — 0,90; клавиша Ctrl+Shift+O переключает её по кругу, не открывая настроек.

Рабочая сессия: как проходит помощь на совещании

Цикл «услышал → распознал → ответил»

Настройте LLM один раз, выберите подходящий промпт в списке слева вверху — и больше во время звонка ничего делать не нужно. Статус «Слушаю...» означает, что программа пишет звук и ждёт речи.

1. Вы говорите (или говорит собеседник — захватываются и микрофон, и звук системы). Детектор речи по паузе отрезает законченную реплику — по умолчанию ориентируется на паузу около 1,8 с и подстраивается под темп говорящего.
2. Реплика уходит в распознавание — на пару секунд загорится чип REC. Как только текст готов, в ленте появляется пузырь с вопросом и меткой источника: «[Динамик]» — голос собеседника из колонок/наушников, «[Микрофон]» — ваша речь.
3. Под пузырьком возникает карточка «ОТВЕТ (ожидание ответа LLM...)» — текст уже отправлен в модель. Через несколько секунд вместо заглушки появляется ответ, а чип LLM вспыхивает в момент запроса.
4. Статус возвращается к «Слушаю...» — цикл повторяется. Распознавание и ответы работают параллельно: пока LLM думает над одной репликой, следующая уже распознаётся.

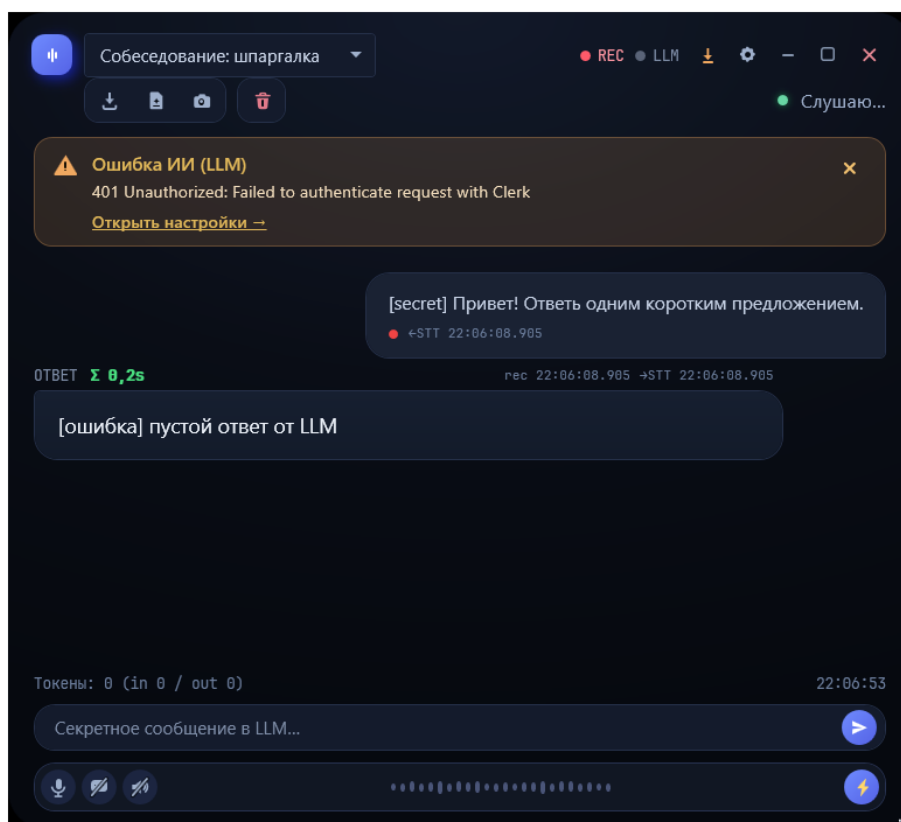


Рисунок 5 — Оверлей в работе: распознанный вопрос справа и ответ ассистента слева

Над каждой парой можно работать правым кликом — копировать, просить расширенный ответ или ставить фокус-рамку. Внизу окна ведётся счётчик потраченных токенов и таймер сессии.

Если реплика не появилась

Не каждый звук становится пузырьком: паузы, шумы и обрывки короче ~0,4 с отбрасываются до распознавания, а пустой результат распознавания просто не показывается. Если речь была, а пузыря нет — проверьте по порядку:

- Погасла ли «живая волна» и не горит ли статус «Аудио на паузе» — возможно, захват на паузе (кнопка-микрофон внизу или Ctrl+Shift+P).
- Не включён ли «динамик выкл» — тогда голос собеседника не распознаётся намеренно.
- Говорите чуть длиннее и отчётливее; проверьте, что в настройках («Аудио») выбраны правильные микрофон и устройство вывода.
- Откройте логи (Ctrl+Shift+L или трей → «Показать логи»): строки категории Audio покажут уровень сигнала, Worker — что вернуло распознавание.

Если вопрос есть, а ответа нет

Карточка с ошибкой подскажет причину (например, код ошибки провайдера или «модель вернула пустой ответ»), а строка статуса может показать «Нет соединения с сервером». Типичные причины: не задан или неверен API-ключ, кончился баланс/лимит провайдера, не запущен локальный Ollama. Проверка — настройки → «API» → «Проверить подключение». Если ответы вообще не нужны, включите «LLM выкл» (кнопка внизу): оверлей станет чистым транскрибатором — только текст речи, без карточек ответов.

История и контекст

Ассистент помнит разговор: каждый следующий ответ учитывает предыдущие реплики и ответы — размер контекста задаёт «Размер истории чата» в настройках на вкладке «LLM» (по умолчанию 15 сообщений; старые сообщения выпадают из контекста, но не удаляются — в экспорт и протокол идёт вся лента). Смена промпта в списке или кнопка-ластик «Очистить историю» начинают новый диалог с чистого листа.

Паузы — не выключение

«Пауза аудио» (Ctrl+Shift+P) останавливает запись и распознавание; «Пауза LLM» (Ctrl+Shift+Y) оставляет запись, но не отправляет текст в модель — в ленте появятся пузыри с пометкой «□ LLM на паузе». Оба режима видны в статус-строке и переживают перезапуск программы.

Горячие клавиши (кратко)

Комбинация	Действие
Ctrl+Shift+H	Показать/скрыть оверлей
Ctrl+Shift+O	Прозрачность окна (по кругу)
Ctrl+Shift+S	Открыть настройки
Ctrl+Shift+P	Пауза/возобновление аудио

Комбинация	Действие
Ctrl+Shift+Y	Пауза отправки в LLM
Ctrl+Shift+C	Режим скриншота (показать оверлей в захвате)
Ctrl+Shift+L	Окно логов

Первые четыре комбинации переназначаются в настройках («Горячие клавиши»), подробности — в отдельной главе. Все хоткеи глобальные: срабатывают из любого окна, даже когда оверлей скрыт или в сквозном режиме.

Где искать записи сессии

Лента на экране — это ещё не всё: кнопка «Экспорт транскрипта» сохраняет текст, «AI-протокол встречи» строит итоговое резюме встречи, а в %APPDATA%\BrainstormBuddy\logs\app.log остаётся технический след каждого шага (чанк → распознавание → запрос к LLM → ответ).

Вкладка «API» — подключение к LLM

Здесь вы подключаете BrainstormBuddy к языковой модели (LLM): указываете провайдера, адрес API, ключ и модель. Всё, что распознаёт ассистент, уходит именно сюда, поэтому от этих настроек зависит и качество ответов, и приватность беседы. Настройки распознавания речи в этой вкладке нет — STT настраивается в отдельном разделе «Распознавание речи (STT)».

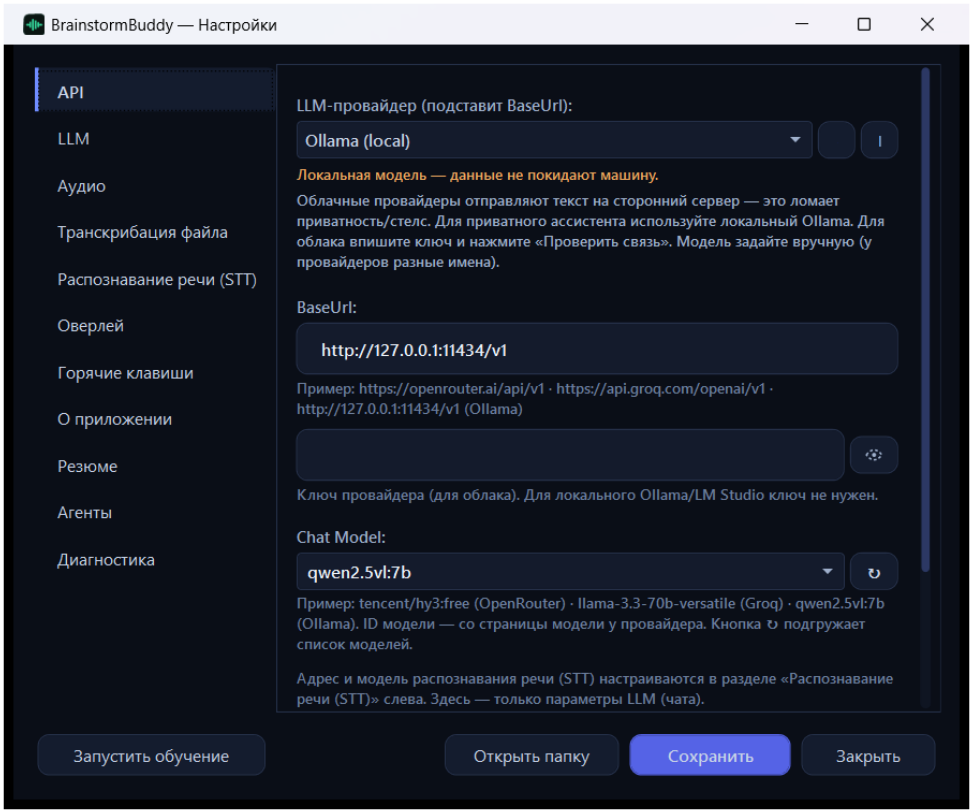


Рисунок 6 — Окно настроек, вкладка «API»

Выбор провайдера

Выпадающий список «LLM-провайдер (подставит BaseUrl)» — самый быстрый способ всё настроить: выберите провайдера, и BrainstormBuddy сам подставит адрес API в поле «BaseUrl» и первую модель из пресета в «Chat Model». Встроенные профили:

Провайдер	BaseUrl	Модели-пресеты	Ключ
OpenCode Go	https://opencode.ai/zen/go/v1	space-bunny-free, MiMo-V2.6-Flash, deepseek-v4.1-flash	Нужен (Bearer)
Ollama (local)	http://127.0.0.1:11434/v1	qwen2.5vl:7b, qwen2.5vl:3b	Не нужен
LM Studio (local)	http://localhost:1234/v1	—	Не нужен
OpenRouter	https://openrouter.ai/api/v1	nvidia/nemotron-3.5-lightning:free, google/gemma-4-26b-a4b-it:free, openrouter/free	Нужен (Bearer)

Провайдер	BaseUrl	Модели-пресеты	Ключ
Groq	https://api.groq.com/openai/v1	llama-3.3-70b-versatile, llama3-8b-8192	Нужен (Bearer)
OpenAI	https://api.openai.com/v1	gpt-4o-mini, gpt-4o	Нужен (Bearer)
NVIDIA NIM	https://integrate.api.nvidia.com/v1	meta/llama-3.1-70b-instruct	Нужен (Bearer)
LocalAI (local)	http://127.0.0.1:8080/v1	—	Не нужен
Custom (свой сервер)	задаёте сами	—	По выбору

Под списком появляется оранжевая заметка о приватности выбранного провайдера — например, «Локальная модель — данные не покидают машину» или «Запросы уходят в облако Groq». Читайте её: облачные провайдеры отправляют расшифрованный текст беседы на сторонний сервер.

Приватность

Для конфиденциальных звонков выбирайте локальный Ollama (или LM Studio/LocalAI): ключ не нужен, а текст никуда не уходит. Облачные сервисы быстрее и умнее, но разговор обрабатывается чужим сервером — это ломает приватность.

Справа от списка провайдеров три маленькие кнопки: «+» — создать свой профиль провайдера, «□» — продублировать выбранный (удобно, чтобы сделать свой вариант встроенного), «X» — удалить свой профиль (кнопка видна только у профилей, созданных вами).

Свой провайдер

Нажмите «+» или выберите «Custom (свой сервер)» — под списком откроется панель «Свой провайдер» с полями: название, BaseUrl (до /v1), протокол (OpenAI chat/completions, OpenAI responses, Anthropic messages), способ авторизации (Bearer (Authorization), x-api-key или «Без ключа»), дополнительные HTTP-заголовки (для шлюзов; в значении можно указать {session} — подставится id сессии), пресеты моделей через запятую и своя заметка о приватности. Кнопка «Сохранить» пишет профиль в конфиг, «Отмена» закрывает панель. Этого достаточно, чтобы подключить корпоративный шлюз или экзотический сервис.

Поля подключения

- BaseUrl — базовый адрес API строго вида https://host/v1, без окончаний /chat/completions или /responses: программа сама добавит нужный путь. Примеры приведены прямо под полем.
- Ключ провайдера — поле под BaseUrl, без отдельной подписи. Нужен только для облачных сервисов; для локального Ollama и LM Studio оставьте пустым. По умолчанию ключ виден открытым текстом — кнопка со значком слева в конце поля переключает показ/маскировку (удобно, когда за спиной зрители или идёт демонстрация экрана).
- Chat Model — идентификатор модели у провайдера, его можно вписать вручную или выбрать из списка. Кнопка «↕» справа запрашивает у провайдера актуальный список моделей (GET /models) —

после загрузки под полем появится «✓ Моделей: N — выберите из списка». Если список недоступен, программа так и напишет — просто впишите ID модели с страницы модели на сайте провайдера.

- RateLimit между LLM-запросами (сек) — минимальная пауза между запросами к модели. По умолчанию 0 (без паузы). Если провайдер на бесплатном тарифе отвечает ошибкой 429, поставьте здесь 10–15 секунд.

Ключ берётся в личном кабинете провайдера: platform.openai.com для OpenAI, console.groq.com для Groq, openrouter.ai для OpenRouter, build.nvidia.com для NVIDIA NIM. После ввода ключа и модели нажмите «Проверить подключение» и затем «Сохранить» внизу окна.

Кнопка «Проверить подключение»

Проверка идёт по шагам, и рядом с кнопкой выводится строка-отчёт — по ней видно, на каком этапе всё сломалось:

1. URL — формат BaseUrl корректен (http/https, без лишних путей).
2. Auth — ключ применён к заголовкам запроса (для локальных провайдеров шаг проходит как «Без авторизации»).
3. Models — запрос списка моделей у провайдера; при успехе показывает «OK — моделей в списке: N».
4. Chat — боевой пинг: программа просит модель ответить одним словом «готов». Для протоколов responses/anthropic шаг пропускается — это нормально, рядом будет отметка **i**.

Все шаги «✓» — зелёный отчёт, связь работает. Если часть шагов красная, читайте текст ошибки справа: программа переводит коды провайдера на человеческий язык и подсказывает, что исправить.

Если «Проверить» ругается

«Ключ API пустой» или 401 — сверьте ключ и ID модели (лишний префикс вроде opencode-zen/... в имени модели тоже даёт 401). 402 — кончились деньги/лимит у провайдера. 404 — ошибка в BaseUrl или модели. 429 — лимит частоты запросов: подождите или укажите RateLimit. «Нет связи» — проверьте интернет, адрес и то, что локальный сервер (Ollama/LM Studio) вообще запущен.

Подводный камень: при смене провайдера программа подменяет модель на пресет нового — это сделано специально, потому что ID модели одного сервиса не работает у другого. Если вместо подстановки поле модели очистилось, впишите ID вручную — под полем есть примеры.

Детали каждого запуска проверки пишутся в журнал: окно логов (Ctrl+Shift+L) или файл %APPDATA%\BrainstormBuddy\logs\app.log — ищите строки с пометкой «CheckLLM». Сессионный протокол запросов и ответов LLM виден на вкладке «Диагностика».

Вкладка «LLM» — промпты и поведение ассистента

Если вкладка «API» отвечает за «куда отправлять», то «LLM» — за «как думать». Здесь вы выбираете и редактируете системный промпт — инструкцию, которая определяет роль ассистента: суфлёр на собеседовании, секретарь встречи, переводчик. Плюс два параметра: объединение каналов звука и размер контекста.

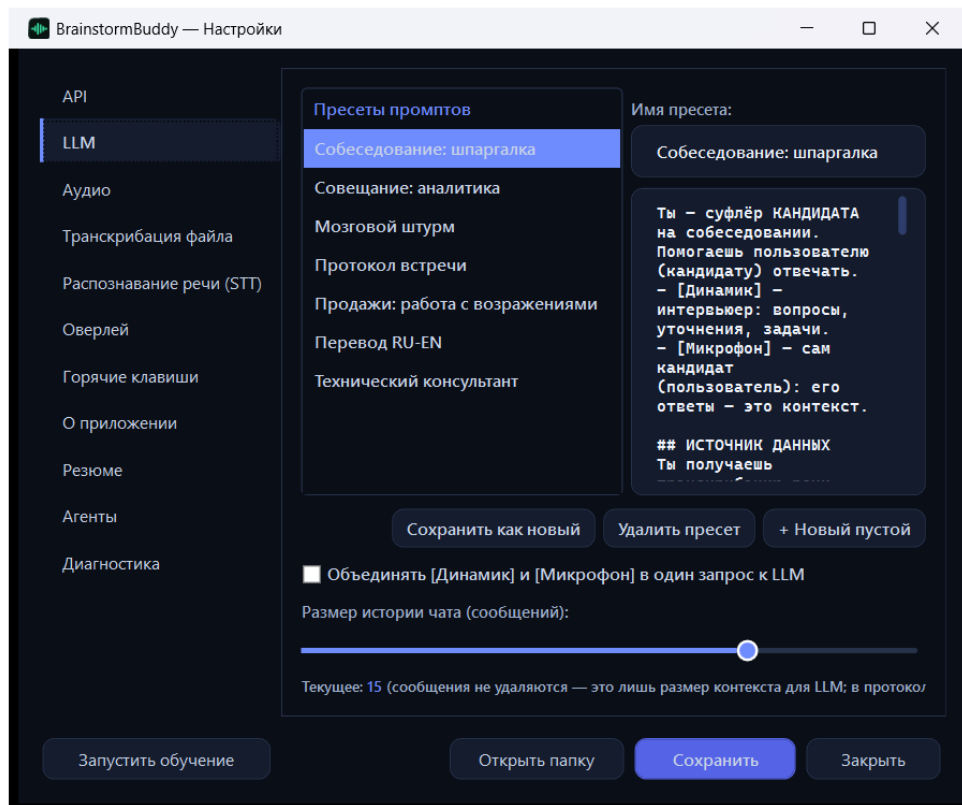


Рисунок 7 — Окно настроек, вкладка «LLM»: пресеты промптов и редактор

Пресеты промптов

Слева — список «Пресеты промптов». Выбранный пресет становится активным системным промптом (тот же список доступен прямо в оверлее, слева вверху — промпт можно переключать на лету). Из коробки установлены:

- Собеседование: шпаргалка — готовые ответы от первого лица на вопросы интервьюера;
- Совещание: аналитика — риски, альтернативы, формулировки возражений;
- Мозговой штурм — по 3 неочевидных развития каждой идеи;
- Протокол встречи — краткие тезисы для протокола: решение, задача, ответственный, срок;
- Продажи: работа с возражениями — ответы клиенту по технике «присоединение → аргумент → вопрос»;
- Перевод RU-EN — живой перевод реплик в обе стороны;
- Технический консультант — ответы senior-инженера: команды, паттерны, определения.

В пресетах используются метки каналов: [Динамик] — речь собеседников из системного звука, [Микрофон] — ваша речь, [secret] — сообщение, введённое вручную в поле ввода оверлея. Промпт объясняет модели, чей текст перед ней и что с ним делать.

Редактор промпта

Справа — поле «Имя пресета» и многострочный редактор текста. Правки в редакторе сразу становятся текстом выбранного пресета. Кнопки внизу:

- «Сохранить как новый» — сохраняет текущий текст под именем из поля «Имя пресета» (если имя совпадает с существующим — обновляет его);

- «Удалить пресет» — удаляет выбранный пресет;
- «+ Новый пустой» — создаёт пустой пресет «Новый пресет ЧЧ:ММ», чтобы писать с нуля.

Совет: сделайте копию встроенного пресета («+ Новый пустой» или «Сохранить как новый») и экспериментируйте на ней — так проще вернуться к рабочему варианту. Промпт — обычный текст: пишите по-русски, кого модель изображает, какой формат ответа нужен (например, «1–2 предложения»), что делать запрещено. Не забудьте «Сохранить» внизу окна.

История и объединение каналов

Флажок «Объединять [Динамик] и [Микрофон] в один запрос к LLM» управляет тем, как реплики собираются в запрос: включён — реплики собеседников и ваши идут в модель одним сообщением; выключен (по умолчанию) — отдельными помеченными частями. Для диалогов (собеседование, продажи) отдельная разметка обычно понятнее модели.

Слайдер «Размер истории чата (сообщений)» (2–20, по умолчанию 15) — сколько последних пар «вопрос–ответ» передаётся в модель как контекст. Это НЕ ограничение памяти программы: в протокол и экспорт записывается вся история, а слайдер лишь задаёт, сколько её видит модель. Меньше история — дешевле и быстрее запрос; больше — модель лучше помнит нить разговора, но длиннее отвечает.

Как программа ходит в LLM

При каждом запросе к модели действуют встроенные предохранители (настраиваются в файле %APPDATA%\BrainstormBuddy\config.json, в окне их нет): таймаут одного запроса — 30 секунд (RequestTimeoutSeconds), при ответах 429 и 5xx выполняется до 2 повторных попыток с растущей паузой (MaxRetries, backoff 1→2→4 с). Ошибки соединения («сервер недоступен») не мучаются ретраями — программа сразу показывает статус «Нет соединения с сервером». Длина ответа ограничена ~180 токенами (MaxResponseTokens), чтобы подсказки оставались короткими.

Типовые ошибки LLM

401 — «Неверный ключ, модель не поддерживается у провайдера...» → проверьте ключ и ID модели на вкладке «API». 402 — баланс исчерпан (программа сама сократит запрос и повторит один раз; если не помогло — пополните счёт или смените модель). 429 — лимит частоты: после ретраев поставьте RateLimit на вкладке «API». Ошибка «context_length_exceeded» — модель не влезла в контекст: программа сама обрежет историю до 2 сообщений и повторит запрос, вы этого почти не заметите.

Пустой ответ модели (HTTP 200 без текста — так бывает у reasoning-моделей, которые «съели» лимит на размышления) тоже обрабатывается: программа автоматически повторяет запрос с большим лимитом токенов. Если после этого текст не появился — смотрите вкладку «Диагностика» (там журнал обменов →LLM/←LLM за сессию) и лог %APPDATA%\BrainstormBuddy\logs\app.log.

Вкладка «Аудио»: микрофон и звук совещания

На вкладке «Аудио» настраивается всё, что приложение слышит: ваш микрофон, системный звук (голоса собеседников) и правила, по которым реплика считается законченной и отправляется на распознавание.

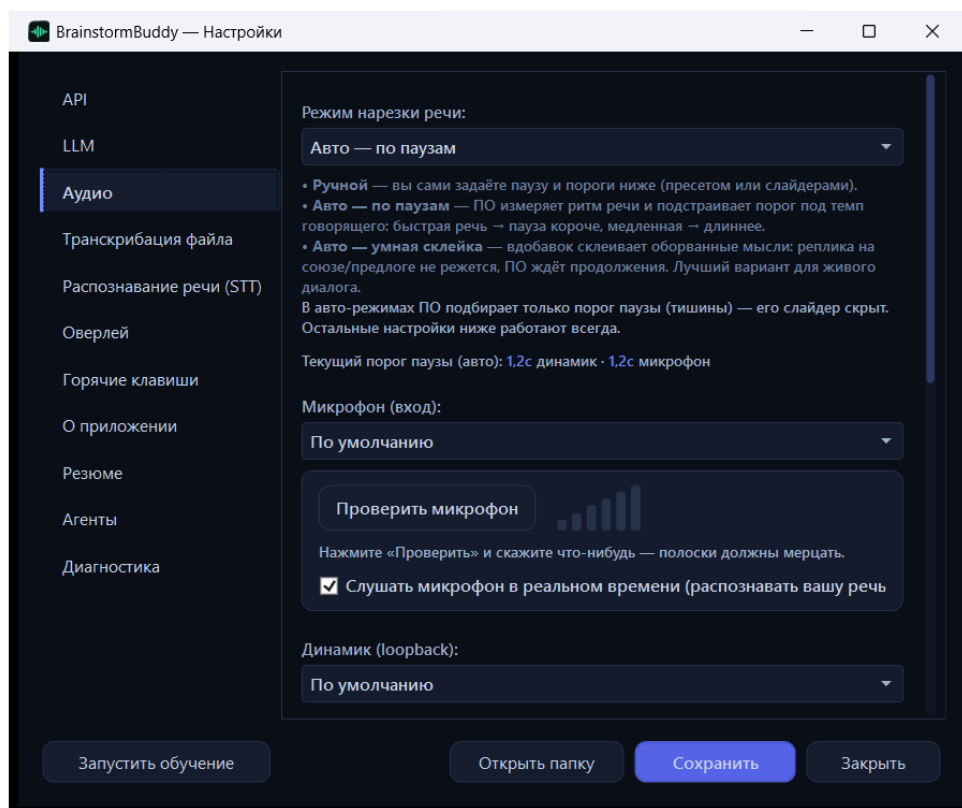


Рисунок 8 — Вкладка «Аудио»: режим нарезки, выбор устройств, проверка микрофона и пороги

Два источника звука: вы и собеседники

Приложение слушает одновременно два канала и смешивает их в один поток:

- Микрофон (вход) — ваш голос. В списке «Микрофон (вход)» перечислены все активные устройства записи Windows, пункт «По умолчанию» берёт системный микрофон.
- Динамик (loopback) — звук, который Windows выводит на динамики или наушники: это голоса коллег из Zoom, Teams, браузера. Технически это «запись с устройства воспроизведения», поэтому голоса собеседников слышны без всякого второго микрофона. Пункт «По умолчанию» привязан к системному устройству вывода.

Смешивание нужно, чтобы ассистент понимал и вопросы коллег, и ваши ответы в одном контексте. Два флага управляют каналами:

- «Только микрофон (без loopback)» — приложение перестаёт слушать системный звук. Вопросы собеседников не попадут в распознавание, останется только ваш голос. Включайте, если говорите вслух сами или обсуждение идёт вживую.
- «Слушать микрофон в реальном времени (распознавать вашу речь)» — стоит по умолчанию. Если снять, ваш микрофон не распознаётся: приложение слышит только собеседников через loopback.

Если loopback недоступен

Приложение не падает: в журнал пишется предупреждение «Loopback init failed, continuing with mic only», и работа продолжается только с микрофоном. Если выбранное устройство вывода пропало, программа откатывается на системное устройство по умолчанию. А при смене устройства по умолчанию (подключили наушники) loopback перезапускается автоматически.

Проверка микрофона

Нажмите «Проверить микрофон» и скажите что-нибудь — шесть полосок рядом с кнопкой должны мерцать в такт голосу. Кнопка превращается в «Остановить», повторное нажатие завершает проверку.

Полоски не шевелятся

Проверьте, что в списке выбран нужный микрофон, и его уровень в настройках звука Windows. Сам тест ничего не распознаёт и никуда не отправляет — он только показывает громкость.

Режим нарезки речи

Приложение должно понять, где реплика закончилась, чтобы отправить её на распознавание. Этим управляет список «Режим нарезки речи»:

Режим	Как работает
Ручной (пресеты ниже)	Вы сами задаёте паузу и пороги — пресетом или слайдерами.
Авто — по паузам (по умолчанию)	Приложение измеряет ритм речи и подстраивает порог паузы под темп говорящего: быстрая речь — пауза короче, медленная — длиннее.
Авто — умная склейка	Вдобавок склеивает оборванные мысли: реплика на союзе или предлоге не режется, программа ждёт продолжения. Лучший вариант для живого диалога.

В авто-режимах слайдер «Порог тишины» скрыт — его ведёт автоматика. Строка «Текущий порог паузы (авто): ... динамик · ... микрофон» показывает подобранные значения отдельно для каждого канала. Остальные настройки вкладки работают в любом режиме.

Пресеты и пороги (ручной режим)

В ручном режиме доступен список «Пресет аудио» — он одним выбором выставляет четыре слайдера:

Пресет	Порог тишины	Мин. речь	Pre-roll	Post-roll
Стандарт	1800 мс	1000 мс	400 мс	500 мс
Быстрая речь	600 мс	300 мс	150 мс	150 мс
Медленная/Вдумчивая	2000 мс	2000 мс	500 мс	500 мс
Свой	ваши значения со слайдеров	—	—	—

Слайдер	Диапазон	Что делает
Порог тишины (голос → тишина)	500–2500 мс, по умолчанию 1800	Сколько тишины считается концом реплики. Меньше — быстрее реакция, но фраза может обрезаться; больше — надёжнее для медленной речи, но ответ придёт позже.
Минимальная длительность речи	200–1500 мс, по умолчанию 400	Отсекает короткий мусор — клики, кашель, шорохи. Если приложение пропускает короткие реплики, уменьшите.
Pre-roll	100–500 мс	Сколько звука ДО начала речи сохранить в чанк — не отрезает первые звуки фразы.
Post-roll	100–500 мс	Сколько звука ПОСЛЕ конца речи захватить — не отрезает последние слоги.

Чувствительность и шум

«RMS-порог (чувствительность микрофона)» — граница, ниже которой звук считается тишиной. Диапазон 0.001–0.1, по умолчанию 0.001 — максимум чувствительности: шум обычного микрофона до него не дотягивает, а тихая речь ловится уверенно.

Под слайдером живой индикатор «Live RMS: ... · порог: ...» — значение обновляется примерно 7 раз в секунду из аудиопотока, а точка загорается, когда громкость выше порога. Это самый быстрый способ убедиться, что приложение вас «слышит», и подобрать порог под свой голос.

- «Авто-калибровка порога» — по умолчанию выключена, работает ручной порог. Включайте, если фон реально шумный и пошли ложные срабатывания: порог будет автоматически держаться чуть выше уровня шума.
- «Чувствительность детекции речи» — запас порога над фоновым шумом при включённой авто-калибровке: от «0 — Консервативный» (минимум ложных срабатываний, значение по умолчанию) до «3 — Чувствительный + фильтр шума (ZCR)». При ручном пороге влияет только режим 3 — он добавляет фильтр шума.
- «Отладочные логи аудио» — пишет RMS каждую секунду в журнал. Нужно только для диагностики, в обычной работе оставьте выключенным.

Типичные симптомы

Режет конец фраз — увеличьте «Порог тишины» или переключитесь на «Авто — умная склейка». Ловит шум и щелчки — поднимите RMS-порог или включите авто-калибровку. Пропускает короткие реплики — уменьшите «Минимальную длительность речи». Проверить поведение помогают журнал (окно логов) и файл %APPDATA%\BrainstormBuddy\logs\app.log.

Вкладка «Распознавание речи (STT)»: движки

Вкладка «Распознавание речи (STT)» отвечает за превращение звука в текст. Здесь выбирается движок распознавания, скачиваются модели и проверяется скорость.

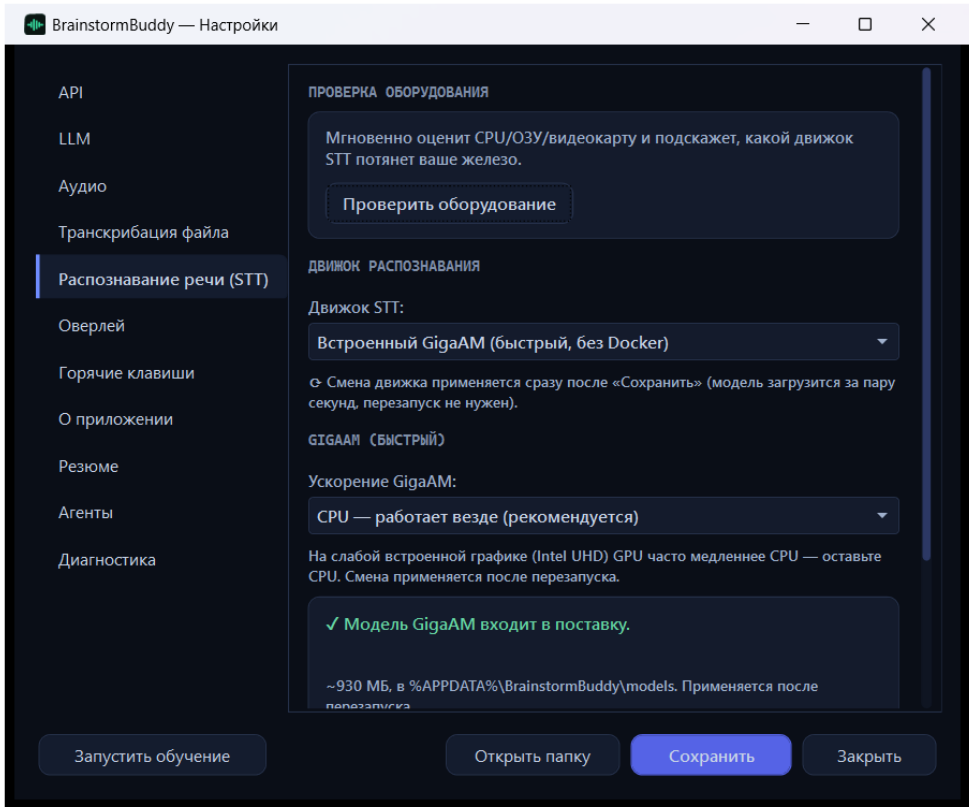


Рисунок 9 — Вкладка «Распознавание речи (STT)»: проверка оборудования, выбор движка и ускорение

С чего начать: проверка оборудования

Кнопка «Проверить оборудование» мгновенно оценивает процессор, память и видеокарту и подсказывает, какой движок потянет ваше железо — результат и рекомендация выводятся прямо под кнопкой.

Выбор движка

Список «Движок STT» предлагает четыре варианта. По умолчанию — встроенный GigaAM: он работает локально, без интернета и без Docker.

Движок	Что это	Когда выбирать
Встроенный GigaAM (по умолчанию)	Модель GigaAM v2 (v2_ctc.onnx, ~930 МБ) работает прямо внутри приложения. Быстрый, заточен под русскую речь.	Основной вариант для живого ассистента.
Whisper large-v3-turbo	Модель ggml-large-v3-turbo-q5_0 (~547 МБ) через whisper.cpp. Даёт пунктуацию, заглавные буквы, английский и честные тайм-коды.	Когда важнее качество, чем скорость. Для живой работы тяжеловат — лучше на GPU.

Движок	Что это	Когда выбирать
Локальный сервер в Docker (GigaAM)	Приложение само поднимает контейнер brainstorm-local-stt на localhost:8765 — адрес указывать не нужно. Требуется Docker Desktop; первый запуск скачивает модель (~450 МБ), это может занять до 5 минут.	Если нужен изолированный локальный сервер и Docker уже установлен.
Внешний сервер (свой адрес)	Любой OpenAI-совместимый сервер с методом .../audio/transcriptions (например, faster-whisper-сервер в вашей сети). Укажите «Адрес сервера» и «Имя модели на сервере» (например, gigaam-v2 или whisper-1). Пустой адрес = берётся адрес LLM.	Когда распознавание уже крутится на вашем сервере.

Смена движка применяется сразу после «Сохранить»: новый движок загружается в фоне за пару секунд, перезапуск не нужен. Для Docker-варианта на вкладке есть кнопки управления контейнером — «Запустить», «Остановить», «Удалить», «Пинг», — индикатор состояния, метрики (CPU, RAM, ping, uptime) и лог сборки/запуска.

Ускорение на видеокарте

У каждого встроенного движка свой список «Ускорение» и свой список «Видеокарта»:

- GigaAM: «CPU — работает везде» (по умолчанию и рекомендуется), «GPU · DirectML» (выберите карту ниже), «Авто» (дискретный GPU при наличии, иначе CPU).
- Whisper: «Авто — GPU (Vulkan), иначе CPU» (по умолчанию), «Только CPU», «GPU · Vulkan». Vulkan работает на NVIDIA, AMD и Intel через обычный драйвер — CUDA не нужна; если устройство не найдено, движок откатывается на CPU.

Встроенная графика может быть медленнее

На слабой встройке вроде Intel UHD GPU-режим нередко медленнее CPU — оставьте CPU. Дискретная карта (NVIDIA/AMD) ускоряет заметно, особенно Whisper.

Скачивание и хранение моделей

Модели качаются один раз кнопкой «Скачать модель» — под ней видны прогресс и статус. Файлы лежат в %APPDATA%\BrainstormBuddy\models: GigaAM ~930 МБ, Whisper ~547 МБ. Кнопка «Удалить модель» освобождает место. Если ни одной локальной модели нет, приложение временно работает через внешний сервер и показывает уведомление.

Первое распознавание дольше — это норма

Модель поднимается в память при загрузке. Приложение прогревает движок в фоне при старте и после смены настроек, поэтому первая реальная реплика обычно не платит «холодный старт».

Замерить скорость

Кнопка «Замерить скорость» прогоняет трёхсекундный эталонный фрагмент через активный движок и показывает время в миллисекундах и RTF — долю реального времени (RTF 0.3 значит, что минута речи распознаётся за ~18 секунд; меньше — быстрее). Так можно честно сравнить CPU и GPU или GigaAM и Whisper на вашем железе.

Если движок недоступен

Приложение не остаётся без распознавания и перебирает запасные варианты:

- Выбран Whisper, но модель не скачана → работает встроенный GigaAM (если и он недоступен — внешний сервер).
- Выбран встроенный GigaAM, но модель не найдена → пробуются Whisper, затем внешний сервер.
- Выбран внешний сервер или Docker, но он не отвечает → приложение падает на локальные движки (GigaAM, затем Whisper), если их модели скачаны.

Каждый такой откат сопровождается уведомлением и записью в журнале с пометками «Ai» и «LocalStt» — смотрите окно логов или %APPDATA%\BrainstormBuddy\logs\app.log.

Распознавание молчит

Скачайте локальную модель (GigaAM — самый простой путь) или проверьте адрес внешнего сервера кнопкой «Пинг»/«Замерить скорость»: если сервер не отвечает, там будет прямое сообщение об этом.

Транскрибация аудио- и видеофайлов

Помимо живых совещаний, BrainstormBuddy умеет расшифровывать готовые записи — аудио и видео. Всё делается локально, на вашем компьютере: запись никуда не отправляется, интернет не нужен (кроме скачивания ffmpeg и работы AI-саммари, о них ниже).

Результат — транскрипт с тайм-кодами [мм:сс], по желанию — AI-саммари в формате «Протокол встречи», а всё это можно скопировать или сохранить в .txt.

Как открыть окно транскрибации

- Из окна настроек: откройте вкладку «Транскрибация файла» и нажмите «Открыть транскрибацию файла →».
- Из командной строки: запустите BrainstormBuddy.exe --file-transcription — окно откроется сразу после старта.

Окно называется «Транскрибация файла». Если оно уже открыто, повторный вызов просто выведет его на передний план.

Шаг за шагом: от файла до текста

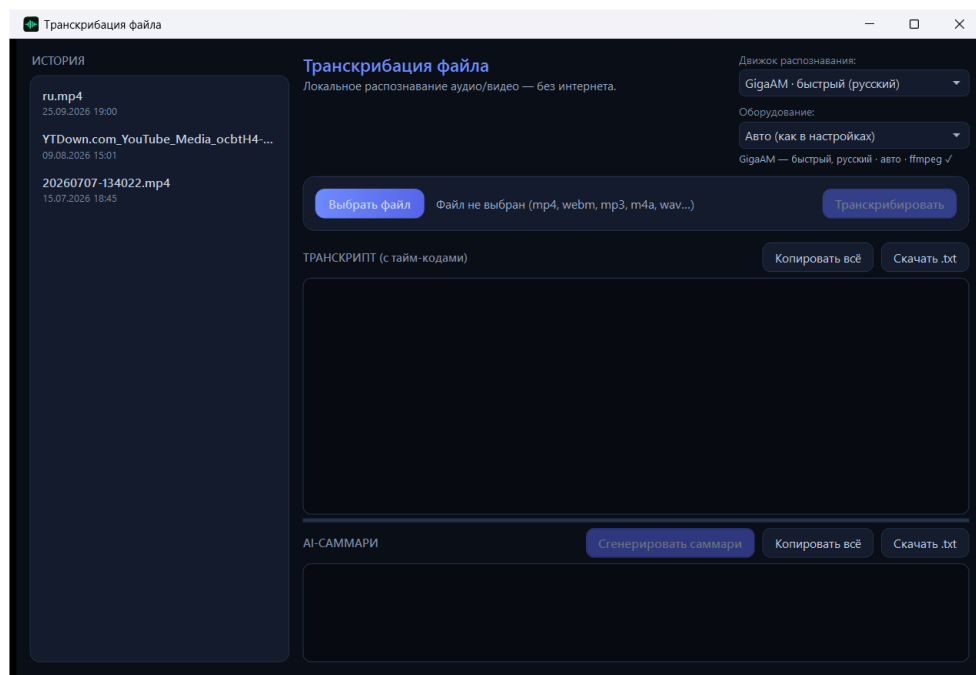


Рисунок 10 — Окно «Транскрибация файла»: история слева, выбор файла и результат справа

1. Нажмите «Выбрать файл» и укажите запись. Поддерживаются mp4, webm, mkv, mov, avi, m4a, mp3, wav, aac, ogg, opus, flac — а также любой другой файл через пункт «Все файлы» (если в нём есть звуковая дорожка).
2. При желании выберите движок и оборудование в правом верхнем углу (подробности ниже).
3. Нажмите «Транскрибировать». Появится прогресс: сначала «Извлечение аудио...», затем «Распознавание · ...» с процентами. Длинные записи занимают заметное время — это нормально.
4. Готовый текст появится в блоке «ТРАНСКРИПТ (с тайм-кодами)». Если речи в записи нет, вы увидите «(речь не распознана)».

Пока идёт распознавание, вместо «Транскрибировать» доступна кнопка «Отмена» — она останавливает процесс без последствий.

Что делать с результатом

Над каждым блоком — свои кнопки:

- «Копировать всё» — весь текст в буфер обмена.
- «Скачать .txt» — сохранить в файл. Имя предлагается автоматически: <имя записи>_transcript.txt для транскрипта и <имя записи>_summary.txt для саммари.

Дробь между блоками можно тащить мышью: сплиттер меняет пропорции транскрипта и саммари.

AI-саммари: протокол встречи

После транскрибации становится активной кнопка «Сгенерировать саммари». BrainstormBuddy отправляет транскрипт с тайм-кодами в LLM, настроенный на вкладке «LLM» (локальный Ollama или облачный провайдер), и получает структурированный протокол: тема, участники и роли, ход встречи по тайм-кодам, договорённости и открытые вопросы.

Для длинных записей саммари собирается по частям: программа разбивает текст, снимает конспект с каждой части и сводит всё в один протокол — в статусной строке видно «Протокол · разбор части N/M...», затем «Протокол · сведение...». Это может занять несколько минут.

Для саммари нужен LLM

Само распознавание работает офлайн, но саммари — нет: нужен запущенный Ollama или доступный облачный провайдер (Настройки → LLM). Если кнопка вернула «LLM недоступен или не ответил» — проверьте эти настройки. Качество протокола зависит от модели: маленькая локальная 3B обобщает грубее, чем 7B или облако.

Движок и оборудование

В правом верхнем углу окна — два выпадающих списка:

Настройка	Варианты	Что выбрать
Движок распознавания	«GigaAM · быстрый (русский)» или «Whisper turbo · качество, пунктуация»	GigaAM — быстрый и встроенный, отлично для русской речи. Whisper turbo — аккуратнее с пунктуацией и смешанной речью, но модель (~570 МБ) нужно скачать заранее: Настройки → Локальный STT. Первый запуск Whisper занимает ~10 секунд на загрузку модели.
Оборудование	«Авто (как в настройках)», «CPU» или «GPU: #N <имя>»	Авто — разумный выбор по умолчанию. Явный GPU обычно быстрее на длинных записях. Если выбранный GPU исчез из системы (например, отключили внешнюю карту), при следующем открытии выбор сам откатится на «Авто».

Под списками подсказка-статус, например «GigaAM — быстрый, русский · авто · ffmpeg ✓» или « модель Whisper не скачана». Выбор оборудования запоминается и действует только для файловой транскрипции — живое распознавание совещаний он не затрагивает.

История

Слева — список «ИСТОРИЯ»: каждая завершённая транскрипция сохраняется с именем файла и датой. Клик по записи возвращает её транскрипт и саммари — повторно распознавать не нужно. Если исходный файл переместили или удалили, рядом с именем появится пометка «(файл перемещён)»: текст останется доступным, а вот кнопка «Транскрибировать» станет неактивной.

Удалить запись — правый клик по ней → «Удалить из истории». Сама история хранится в %APPDATA%\BrainstormBuddy\transcriptions.

webm, mkv, opus и ffmpeg

Форматы mp4, mp3, m4a, wav, mov, avi, aac распознаются сразу. Для webm, mkv, ogg, opus, flac и oga нужен ffmpeg — вспомогательная программа для извлечения звука. Если её нет, при выборе такого файла появится жёлтая плашка « Для webm / mkv / opus нужен ffmpeg» с кнопкой «Скачать ffmpeg (~80 МБ)» — нажмите её, программа скачает и поставит ffmpeg сама (нужен интернет, до 15 минут на медленном канале).

Три способа получить ffmpeg, по приоритету поиска:

1. Компонент «ffmpeg — поддержка webm/mkv/opus» в установщике (предлагается, если файл был вложен в сборку).
2. Кнопка «Скачать ffmpeg (~80 МБ)» в окне транскрипции — кладёт ffmpeg.exe в %APPDATA%\BrainstormBuddy\ffmpeg.

3. Вручную: положите ffmpeg.exe в %APPDATA%\BrainstormBuddy\ffmpeg или в любую папку из системного PATH.

Подводные камни

- Запись без различимой речи вернёт «(речь не распознана)» — это не сбой. • Перетаскивать файлы в окно нельзя, только кнопка «Выбрать файл». • Одновременно транскрибируется один файл; во время процесса список истории и кнопки блокируются. • Ошибки показываются прямо в окне: статусная строка краснеет и начинается с «**Δ**» — текст ошибки помогает понять причину (файл перемещён, нет ffmpeg, недоступен движок).

Где логи

События окна пишутся в общий журнал %APPDATA%\BrainstormBuddy\logs\app.log (категории UI и Ai): смена оборудования, ошибки распознавания и саммари. Открыть журнал удобнее всего через пункт «Показать логи» в меню трея или сочетание

Ctrl+Shift+L

— окно логов откроется поверх остальных.

Вкладка «Транскрибация файла» в настройках

Это самая простая вкладка настроек: она ничего не настраивает, а служит «прихожей» к отдельному окну транскрибации.

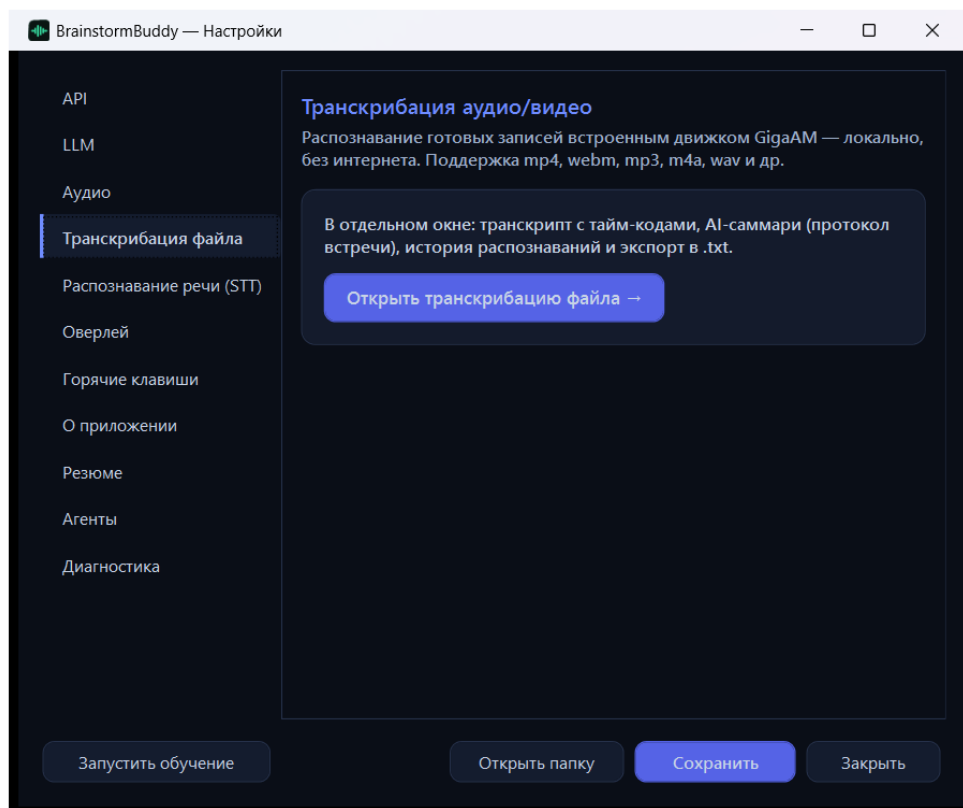


Рисунок 11 — Настройки, вкладка «Транскрибация файла»: описание и кнопка открытия окна

На вкладке — заголовок «Транскрибация аудио/видео», краткое описание возможностей и единственная кнопка «Открыть транскрибацию файла →», которая вызывает окно из предыдущей главы.

Все реальные параметры — выбор движка (GigaAM/Whisper), оборудования (CPU/GPU), язык и модель Whisper — живут не здесь, а в самом окне транскрибации и на вкладке «Локальный STT». Если вы ищете, где скачать модель Whisper или выбрать GPU — открывайте соответствующие вкладки, а не эту.

Вкладка «Оверлей»

Вкладка «Оверлей» в окне настроек (пункт «Оверлей» в левом меню) отвечает за внешний вид и поведение главного окна-подсказки: насколько оно прозрачное, где стоит на экране, какого размера текст и в какой теме всё это рисуется.

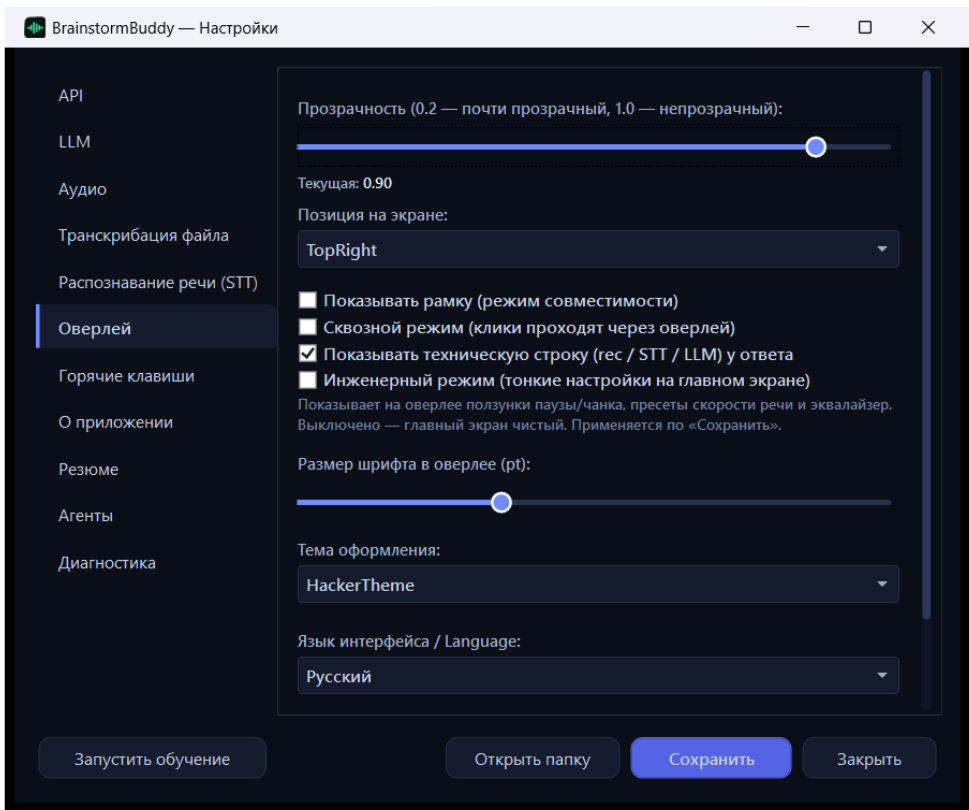


Рисунок 12 — Окно настроек, вкладка «Оверлей»: прозрачность, позиция, флажки, шрифт и тема

Что здесь настраивается

Настройка	Что делает	По умолчанию
Прозрачность	Ползунок от 0.2 (почти прозрачный) до 1.0 (непрозрачный). Под ним сразу видно текущее значение — «Текущая: 0.90».	0.90

Настройка	Что делает	По умолчанию
Позиция на экране	Угол экрана, где появится оверлей: TopRight, TopLeft, BottomRight, BottomLeft или Center.	TopRight
Показывать рамку (режим совместимости)	Рисует тонкую чёрную рамку вокруг окна — полезно, если на светлом фоне края оверлея «теряются».	выкл
Сквозной режим (клики проходят через оверлей)	Окно перестаёт реагировать на мышь: клики достаются программе под ним.	выкл
Показывать техническую строку (rec / STT / LLM) у ответа	К каждому ответу добавляется строка со временем записи, распознавания и ответа модели.	вкл
Инженерный режим	На оверлее появляются ползунки паузы и длины чанка, пресеты скорости речи и эквалайзер. Выключено — главный экран чистый.	выкл
Размер шрифта в оверлее (pt)	Ползунок от 10 до 22 pt, шаг 1.	14
Тема оформления	HackerTheme — тёмная «хакерская», LightTheme — светлая.	HackerTheme
Язык интерфейса / Language	Русский или English.	Русский

В самом низу — поле «Папка для экспорта». Сюда сохраняются файлы, которые программа выгружает по кнопкам экспорта транскрибации и AI-протокола встречи. Оставьте поле пустым — файлы пойдут в «Документы\BrainstormBuddy». Кнопка «...» справа открывает стандартный выбор папки.

Что применяется сразу, а что по «Сохранить»

Тема и язык переключаются мгновенно: выбрали LightTheme — окно перерисовалось в светлых тонах, не дожидаясь никаких кнопок. Остальные настройки вкладки (прозрачность, позиция, шрифт, флажки) вступают в силу после нажатия «Сохранить» внизу окна — перезапуск не нужен, оверлей обновится на месте, а программа покажет тост «Конфигурация сохранена».

Прозрачность без настроек

Сочетание Ctrl+Shift+O меняет прозрачность прямо во время совещания: каждое нажатие прибавляет 20 %, после 100 % цикл начинается заново с 40 %. Текущее значение показывается тостом «Прозрачность».

Сквозной режим и мышь

С включённым «Сквозным режимом» оверлей не ловит клики — вы не сможете нажать его кнопки и выбрать промпт мышью. Управление остаётся на горячих клавишах: Ctrl+Shift+N прячет и возвращает окно, а его можно перетащить за шапку (режим временно отключается на время перетаскивания и включается обратно сам).

Где логи

Применение настроек пишется в общий журнал %APPDATA%\BrainstormBuddy\logs\app.log — строка «Overlay.ApplyUiConfig: opacity=..., position=..., fontSize=...» покажет, какие значения реально доехали до окна.

Вкладка «Горячие клавиши»

Глобальные сочетания — главный способ управлять BrainstormBuddy, не открывая окон: хоткеи работают из любой программы, пока запущен ассистент. Вкладка «Горячие клавиши» (пункт в левом меню настроек) содержит четыре редактируемых поля — под каждым своя подпись-действие.

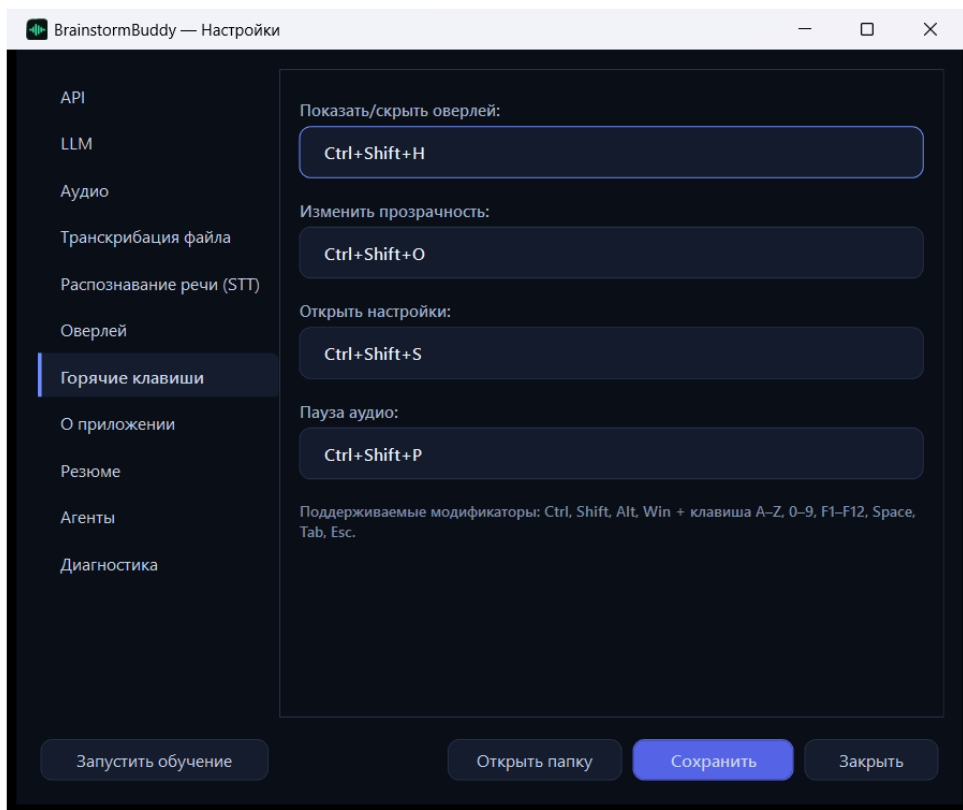


Рисунок 13 — Окно настроек, вкладка «Горячие клавиши»: четыре поля с сочетаниями

Назначаемые сочетания

Действие	Сочетание по умолчанию	Что происходит
Показать/скрыть оверлей	Ctrl+Shift+H	Прячет окно-подсказку или возвращает его на экран.

Действие	Сочетание по умолчанию	Что происходит
Изменить прозрачность	Ctrl+Shift+O	Циклически прибавляет 20 % прозрачности: 0.9 → 1.0 → 0.4 → ... Новое значение показывается тостом.
Открыть настройки	Ctrl+Shift+S	Открывает (или выводит на передний план) окно настроек.
Пауза аудио	Ctrl+Shift+P	Останавливает и возобновляет захват звука. Перед паузой недоговорённая фраза досылается в распознавание, чтобы не «замерзнуть» в буфере.

Формат записи простой: модификаторы и клавиша перечисляются через плюс, например Ctrl+Shift+H или Win+Alt+Q. Поддерживаются модификаторы Ctrl, Shift, Alt, Win и клавиши A–Z, 0–9, F1–F12, Space, Tab, Esc — подсказка об этом написана прямо на вкладке. Регистр букв и порядок модификаторов роли не играют.

Встроенные сочетания, которых нет на вкладке

Ещё три хоткея защиты в программу и менять их в интерфейсе нельзя:

- Ctrl+Shift+L — открыть/закрыть окно логов;
- Ctrl+Shift+Y — пауза отправки в LLM: вопросы не уходят в модель, а запись и распознавание продолжаются;
- Ctrl+Shift+C — «режим скриншота»: оверлей временно появляется в захвате экрана, чтобы вы могли сами сделать снимок подсказок; повторное нажатие снова прячет окно от записи.

Как сменить сочетание

1. Откройте настройки (Ctrl+Shift+S) → «Горячие клавиши».
2. Впишите новую комбинацию в нужное поле — например, замените Ctrl+Shift+H на Ctrl+Alt+H.
3. Нажмите «Сохранить» внизу окна.
4. Перезапустите BrainstormBuddy: сочетания регистрируются в системе один раз при создании оверлея, поэтому новые значения подхватываются только при следующем старте.

«Не удалось зарегистрировать некоторые горячие клавиши»

Такой тост при показе оверлея означает, что хотя бы одно сочетание занято — его уже зарегистрировала другая программа (Windows выдаёт комбинацию только одному приложению). Придумайте другую комбинацию на вкладке «Горячие клавиши», сохраните и перезапустите. Какие именно хоткеи не встали, видно в app.log по строке «Hotkeys: toggle=..., opacity=..., ...» — false напротив действия означает конфликт.

Удержание не спамит

Хоткеи регистрируются с флагом «без повтора»: если нажать комбинацию и держать, действие сработает один раз, а не десять.

Где логи

Каждое нажатие отмечается в журнале («Hotkey pressed: toggle» и т.п.), а результат регистрации — при создании оверлея. Файл: %APPDATA%\BrainstormBuddy\logs\app.log, быстрый просмотр — Ctrl+Shift+L.

Иконка в трее

Пока BrainstormBuddy работает, в области уведомлений (рядом с часами) висит его иконка с подсказкой «BrainstormBuddy». На Windows 10/11 она может прятаться в переполнении «^» — при желании перетащите её мышью на видное место. Двойной клик по иконке возвращает оверлей на экран, правый клик открывает меню.

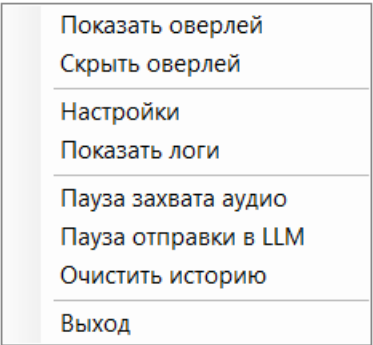


Рисунок 14 — Контекстное меню иконки BrainstormBuddy в трее

Пункты меню

Пункт	Что делает
Показать оверлей	Возвращает окно-подсказку на экран (то же, что Ctrl+Shift+H на скрытом окне).
Скрыть оверлей	Убирает окно с экрана — программа продолжает слушать и отвечать, показать можно в любой момент.
Настройки	Открывает окно настроек (Ctrl+Shift+S).
Показать логи	Открывает окно живого журнала (Ctrl+Shift+L).
Пауза захвата аудио	Останавливает/возобновляет запись микрофона и системного звука (Ctrl+Shift+P).
Пауза отправки в LLM	Блокирует отправку вопросов в модель — распознавание и запись продолжают (Ctrl+Shift+Y).
Очистить историю	Стирает список вопросов и ответов, накопленный в оверлее.

Пункт	Что делает
Выход	Завершает программу: конфиг сохраняется, хоткеи снимаются, иконка исчезает из трей.

Пункты-паузы работают как переключатели: нажали — режим включился, нажали ещё раз — выключился. Каждое переключение подтверждается всплывающим уведомлением («Пауза», «Захват аудио остановлен», «LLM возобновлён»), а выбранное состояние запоминается и переживает перезапуск — удобно выключить микрофон перед встречей и не бояться, что после рестарта он сам включится обратно.

Когда окно «исчезло»

Если оверлей свернуть кнопкой окна, программа один раз покажет подсказку «Оверлей свёрнут — вернуть: значок в трее → „Показать оверлей“, или Ctrl+Shift+H». Так что пропавшее окно — это не выход из программы: она живёт в трее, и вернуть подсказки можно в один клик.

Трей — единственный «выключатель»

Пока иконка в трее видна, BrainstormBuddy работает: слушает аудио, распознаёт речь и отвечает, даже если оверлей скрыт. Полностью завершить программу — только через «Выход» в этом же меню.

Вкладка «Резюме»: кто вы для ассистента

Вкладка «Резюме» — это ваш профиль: кто вы, что умеете и чем можете похвастаться. Ассистент подставляет этот текст в промпты агентов, чтобы ответы опирались на реальные факты о вас, а не на выдумки нейросети. На собеседовании это разница между «уместным ответом с вашими цифрами» и «красивой, но чужой историей».

Это не протокол встречи

Несмотря на название, вкладка не про итоги совещания. Итоговый протокол собирается отдельно — кнопкой «AI-протокол встречи» в оверлее. Здесь задаётся именно ваша «карточка кандидата».

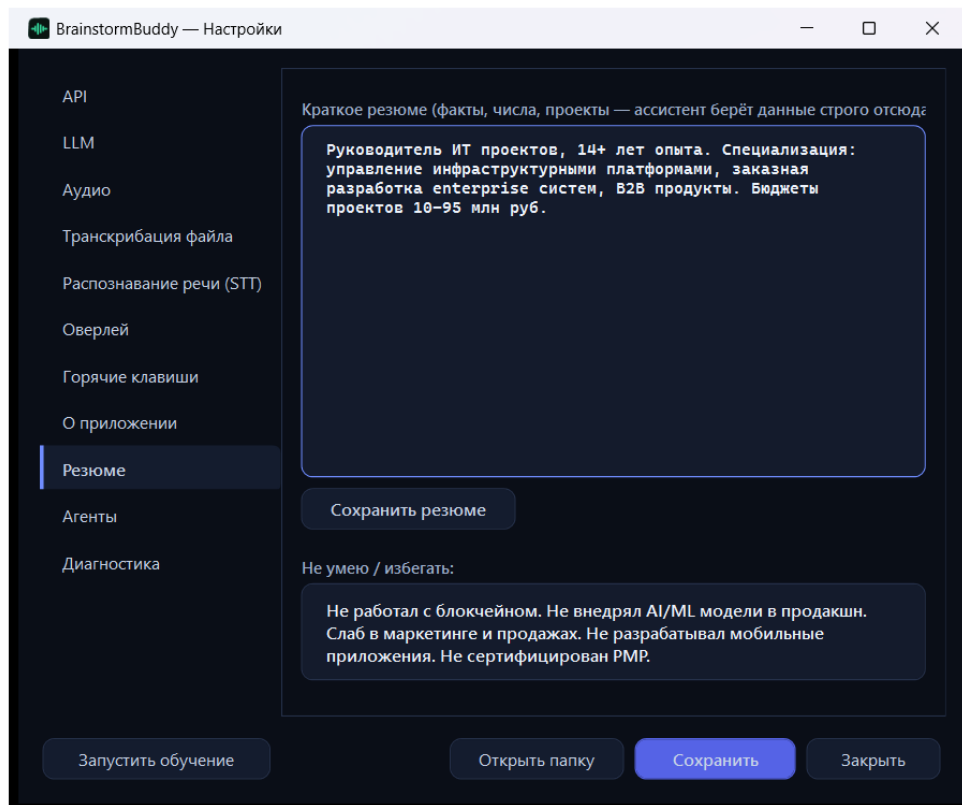


Рисунок 15 — Окно настроек, вкладка «Резюме»: текст профиля и список «не умею»

Что здесь настраивается

- «Краткое резюме» — большое текстовое поле. Пишите факты, цифры, названия проектов: ассистент берёт данные строго отсюда и ничего не придумывает сверху.
- «Не умею / избегать» — темы, которые вы не трогали или не хотите развивать. Если вопрос зайдёт в эту зону, ассистент не будет выкручиваться и притягивать неподходящий проект.
- «Сохранить резюме» — применяет текст к текущей конфигурации. Чтобы изменения записались в config.json и пережили перезапуск, после этого нажмите общую кнопку «Сохранить» внизу окна.

Как это работает в ответах

Текст профиля подставляется в системные промпты агентов на место плейсхолдера `{{USER_PROFILE}}`. Все встроенные агенты мульти-агентных сценариев (вкладка «Агенты») уже содержат этот плейсхолдер — заполните резюме один раз, и каждый агент увидит ваши кейсы, навыки и зоны «не умею».

Обратите внимание: в режиме одиночного ассистента (когда мульти-агенты выключены) профиль в промпт не подставляется автоматически — одиночные пресеты со вкладки «LLM» работают по своему тексту.

Замените демо-резюме

В свежей установке поля заполнены вымышленным примером «руководителя ИТ-проектов» — это образец формата, а не заготовка под вас. Пока не впишете свои данные, агенты будут отвечать фактами чужой биографии.

Вкладка «Агенты»: мульти-агентный режим

По умолчанию BrainstormBuddy работает как один ассистент: реплика собеседника уходит в LLM с активным промптом-пресетом, и вы получаете один ответ. Вкладка «Агенты» включает другой режим — сразу несколько «ролей» смотрят на диалог, и каждая отвечает только по своей теме.

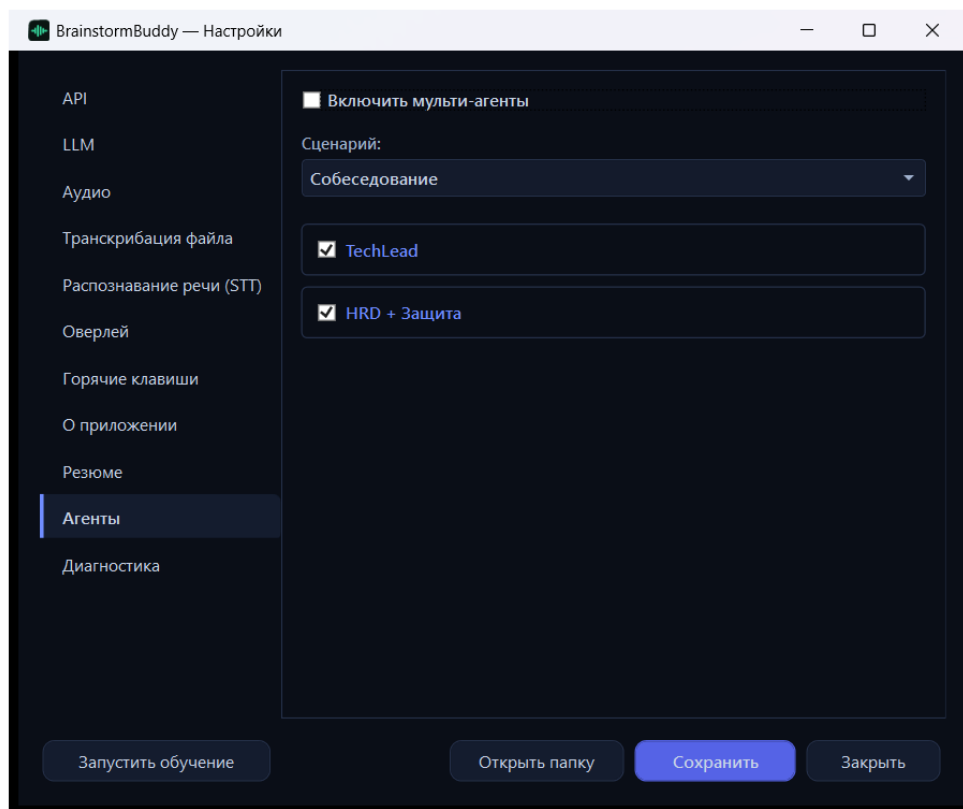


Рисунок 16 — Окно настроек, вкладка «Агенты»: переключатель, сценарий и список ролей

Что здесь настраивается

- «Включить мульти-агенты» — главный переключатель. Пока он снят, работает одиночный ассистент с промптом из оверлея.
- «Сценарий» — выпадающий список готовых наборов ролей.
- Список агентов сценария — карточки с именами; галочка у имени включает или отключает конкретную роль.

Встроенные сценарии

Сценарий	Роли внутри	Для чего
Собеседование	TechLead, HRD + Защита	TechLead даёт готовый ответ на технические и проектные вопросы (формат STAR, факты из резюме). HRD молчит на технических темах и отвечает на HR-вопросы: мотивация, слабые стороны, деньги, плюс блок «Защита» при давлении.
Брейншторм с аналитиками	Генератор идей, Критик, Модератор	Идеи и варианты, поиск слабых мест и рисков, структурирование обсуждения.
Созвон с заказчиком	Product Manager, Customer Advocate, Tech Estimator	Требования и user stories, защита интересов клиента, оценка технической сложности.
Карьерная консультация	Карьерный коуч, Аналитик навыков, Рынок	Направление карьеры, пробелы в навыках, востребованность и тренды.
1-на-1 с тимлидом	Активный слушатель, Коучинг по целям, Защитник	Помощь формулировать мысли, цели и OKR, аргументация вашей позиции.

Как это выглядит в оверлее

Агенты отвечают только на вопросы собеседника — реплики, где есть знак «?» или вопросительные слова. Вашу собственную речь (метка «[Микрофон]») и обрывки фраз агенты не комментируют: в оверлее появится пометка «🎧 ваша реплика — учтена в контексте», а текст уйдёт в скользящий контекст последних шести реплик, который видят все агенты.

Каждый агент может промолчать, если вопрос не по его теме. Если промолчали все — в пузыре будет «(агенты промолчали)», это нормально. В сценарии «Собеседование» ответ размечается на блоки: основная реплика от TechLead, карточка «HRD COBET» и карточка «Защита» — как отвечать на манипуляции и стресс-вопросы.

Мульти-агенты = больше запросов

На каждый вопрос собеседника уходит по одному запросу на каждого включённого агента. Это расходует токены быстрее и легче упирается в лимиты бесплатных тарифов API. На строгих тарифах оставьте одну-две самые полезные роли.

Тонкая настройка

Тексты ролей правятся не в окне, а в файле конфигурации: «Открыть папку» внизу окна настроек → config.json → раздел «MultiAgent» → «Scenarios». У каждого агента есть SystemPrompt, MaxWords, Tone, Style, Language. Внутри SystemPrompt работают плейсхолдеры: {{USER_PROFILE}} (ваше резюме), {{MAX_WORDS}}, {{STYLE}}, {{TONE}}, {{LANGUAGE}}.

Где смотреть, что ответили агенты

Каждый запрос и ответ каждого агента — с именем роли, временем и вердиктом — пишется в сессионный «LLM-лог» на вкладке «Диагностика», а ошибки агентов — в общий лог с категорией Agent.

Вкладка «Диагностика» и окно логов

Когда что-то идёт не так, первый ответ на вопрос «почему?» живёт здесь. Вкладка «Диагностика» собрала всё для самопроверки и для общения с поддержкой: сбор обезличенного архива, переключатели детальности логов и живой лог запросов к LLM.

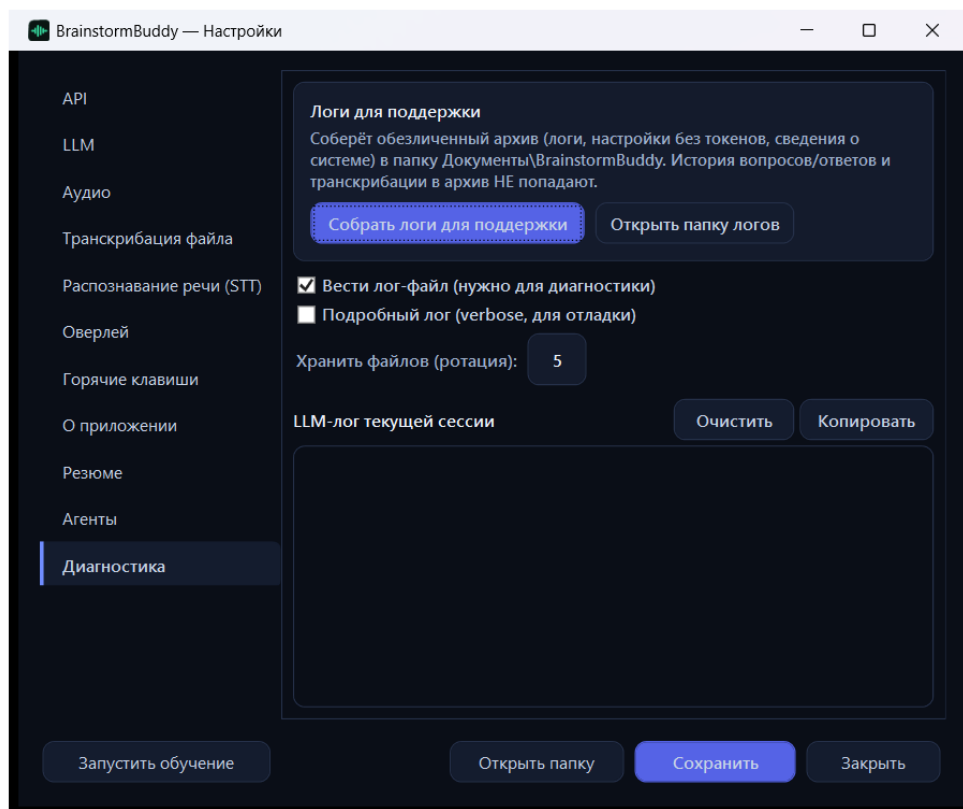


Рисунок 17 — Окно настроек, вкладка «Диагностика»: сбор логов, флаги, LLM-лог

Блок «Логи для поддержки»

Кнопка «Собрать логи для поддержки» упаковывает в zip-архив (папка «Документы\BrainstormBuddy», откроется автоматически): сведения о системе и активных движках, настройки с вырезанными ключами и токенами, обезличенные лог-файлы и сводку ошибок errors.txt. История вопросов-ответов и транскрипции в архив не попадают — можно отправлять, не выдавая содержимое совещаний. Кнопка «Открыть папку логов» ведёт туда, где лежат файлы.

Настройки логирования

- «Вести лог-файл» — включено по умолчанию; выключение полностью останавливает запись app.log на диск.
- «Подробный лог (verbose)» — включает уровень Debug: VAD-переходы, тела запросов, уровни звука. Держите выключенным в обычной работе: больше шума, и в файл могут попадать фрагменты распознанной речи.

- «Хранить файлов (ротация)» — сколько файлов app.log держать (по умолчанию 5). Размер одного файла ограничен примерно 1 МБ, после чего он переименовывается в app.1.log, app.2.log и так далее.

LLM-лог текущей сессии

Нижняя половина вкладки — прямой эфир обращений к модели: каждая пара «запрос → ответ» строкой с временем, моделью и длительностью (в мульти-агентном режиме — по записи на каждого агента с именем роли и статусом). Новые записи сверху, хранятся последние 200 пар. Кнопки «Очистить» и «Копировать» — справа над полем. Лог сессионный: при перезапуске приложения очищается.

Окно «Логи»

Отдельное окно для живого наблюдения: Ctrl+Shift+L или значок в трее → «Показать логи». Оно показывает последние 500 событий внутреннего буфера (строки вида «время | уровень | категория | сообщение») и догоняет новые в реальном времени.

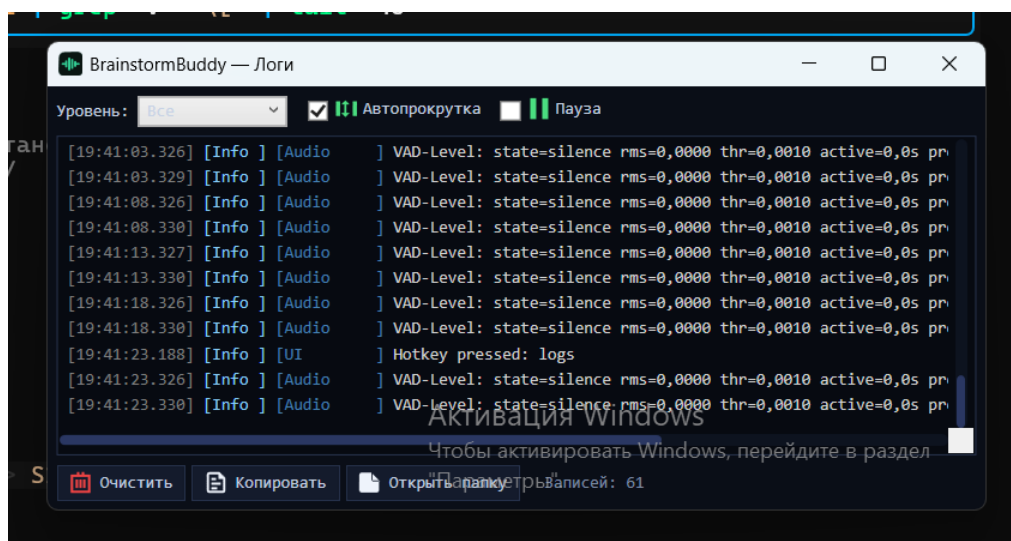


Рисунок 18 — Окно «Логи»: фильтр уровней, автопрокрутка, цветные записи

- «Уровень» — фильтр: «Все», «Info+», «Warn+», «Только Error». Смена фильтра пересобирает список из буфера.
- «Автопрокрутка» — список следит за хвостом; снимите, чтобы спокойно читать середину.
- «Пауза» — перестаёт добавлять новые события в список (в файл они при этом пишутся как обычно).
- «Очистить» — очищает только видимый список; буфер и файл не трогает.
- «Копировать» — кладёт в буфер обмена весь буфер событий текстом, удобно прикладывать к письму в поддержку.
- «Открыть папку» — проводник в каталоге логов.

Строки раскрашены по уровню: Debug — серые, Info — голубые, Warn — жёлтые, Error — красные и жирные. Категория в квадратных скобках подсказывает подсистему: Audio (звук), Ai и Answer (запросы к LLM), Stt и LocalStt (распознавание), UI, Loop, Agent, Config, Diag.

Где лежат файлы логов

%AppData%\BrainstormBuddy\logs\app.log — текущий файл, рядом архивные app.1.log...app.4.log. Точный путь напечатан на вкладке «О приложении», там же кнопка «Открыть папку с логами». Если основной каталог вдруг недоступен для записи, приложение после трёх неудачных попыток переключается на %TEMP%\BrainstormBuddy\logs и оставляет об этом пометку в самом логе.

Частые проблемы и что с ними делать

Собрали типовые ситуации и быстрые проверки. Общий порядок такой: смотрим статус в оверлее → открываем логи (Ctrl+Shift+L) → ищем строки нужной категории → чиним по таблице ниже.

Звук и распознавание

Симптом	Причина и что делать
Уведомление «Микрофон недоступен»	Микрофон занят другой программой или отключён в Windows. Закройте приложения, держащие микрофон, проверьте доступ к микрофону в параметрах конфиденциальности Windows и выберите устройство заново: Настройки → Аудио.
Уведомление «Loopback-устройство недоступно», слышен только свой голос	Системный звук не удалось захватить — приложение работает только с микрофоном, реплики собеседника не распознаются. Проверьте, что звук выводится на устройство по умолчанию (не HDMI/монитор без динамиков), и что звук не выключен кнопкой «Динамик выкл» в оверлее.
Речь есть, а в оверлее ничего не появляется	Реплики короче ~0,4 секунды отбрасываются как щелчки и шум — говорите полноценными фразами. Дальше: включите «Подробный лог» и смотрите категории Audio/Worker — нет ли VAD: speech start/end и какой RMS у сигнала. Если RMS ниже порога, понизьте порог чувствительности на вкладке «Аудио». Если реплика распозналась, но пустой ответ — это уже про LLM, см. ниже.
Первые реплики распознаются медленно	Движок распознавания прогревается при старте: дождитесь статуса «✓ Распознавание готово — говорите». Если выбран внешний STT-сервер (Docker) — первый запрос поднимает контейнер; при недоступности сервера приложение само откатывается на встроенный движок и пишет об этом уведомлением.

Ответы ассистента

Симптом	Причина и что делать
Статус «Нет соединения с сервером»	Приложение не достучалось до BaseUrl LLM: нет интернета, не запущен локальный сервер (Ollama и т.п.), порт/адрес не тот. Проверьте соединение и адрес на вкладке «API», кнопкой «Проверить подключение». Ошибка не падает — приложение продолжает слушать.
Ошибка 401 в пузыре ответа	«Неверный ключ, модель не поддерживается у провайдера или лишний префикс в ID модели». Сверьте ключ на вкладке «API» и ID модели: уберите префиксы вида «openai-zen/...», проверьте, что модель вообще есть у этого провайдера.

Симптом	Причина и что делать
Ошибка 402 — «исчерпан лимит/баланс»	Пополните счёт у провайдера или переключитесь на другую модель (Настройки → API).
Ошибка 429 — «ограничил частоту запросов»	Rate-limit провайдера. Подождите, смените модель/тариф; в мульти-агентном режиме сократите число включённых ролей — каждый вопрос порождает запрос на каждого агента.
«Модель вернула пустой ответ»	Частая картина у reasoning-моделей: весь лимит ушёл в «размышления». Увеличьте лимит токенов ответа или смените модель на обычную chat-модель.
Ответы приходят долго	Смотрите время в LLM-логе на вкладке «Диагностика»: строки запроса и ответа покажут, где тормозит — STT или сама модель. Первый ответ после запуска обычно медленнее: модель и движок прогреваются. На бесплатных тарифах проверьте, не упираетесь ли в лимиты (429).
«(агенты промолчали)» / «🔊» ваша реплика — учтена в контексте»	Это не ошибка, а логика мульти-агентов: агенты молчат на чужих темах, а ваши собственные реплики и не-вопросы уходят только в контекст диалога. Если агенты молчат на явный вопрос — проверьте, что у нужной роли стоит галочка на вкладке «Агенты».

Окно и видимость

Симптом	Причина и что делать
Оверлей виден на демонстрации экрана	Защита от захвата работает на Windows 10 версии 2004 и новее. Проверьте версию ОС и, при необходимости, включите «фото-режим» (Ctrl+Shift+C): он прячет оверлей от записи и демонстрации экрана, второе нажатие возвращает видимость.
Потерялся оверлей / окно ушло за край	Оверлей прячется в трей: верните его двойным щелчком по значку или Ctrl+Shift+H. Если окно открыто за пределами экрана, помогает смена позиции на вкладке «Оверлей».

Если не помогло

1. Откройте логи (Ctrl+Shift+L), поставьте фильтр «Warn+» и воспроизведите проблему.
2. Если в логах пусто — проверьте, что на вкладке «Диагностика» включён «Вести лог-файл»; для глубокой разборки временно включите «Подробный лог» и повторите.
3. Нажмите «Собрать логи для поддержки» на вкладке «Диагностика» — архив diagnostics_*.zip в «Документы\BrainstormBuddy» уже обезличен и готов к отправке в поддержку.